*Prof. Fernando J. Aravena Muñoz*

# MATEMÁTICA

Ecuación cuadrática: resolución y problemas

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | |
| **Curso:** | **Fecha:** |
| **OA trabajados:** OA 4 | |

I. Determina las raíces o soluciones de las siguientes ecuaciones de segundo grado.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $x^2 - 5x + 4 = 0$

3. $3x^2 + 5x + 3 = 0$

4. $x^2 + 9x + 20 = 0$

5. $x^2 - 6x + 9 = 0$

6. $3x^2 + 6x - 45 = 0$

7) $3x^2 - 12x = 0$

8) $2x^2 - 16 = 0$

9) $(x-2)(x+4)-3\times(x+5)=2(x-1)$

10) $(2x-1)^2+3(x-1)=x+2$

**II. . Sin resolverlas, indique la naturaleza de las raíces de cada una de las ecuaciones cuadráticas siguientes:**

a) $5x^2-10x=0$

b) $3x^2+6x+12=0$

c) $18x^2+24x+8=0$

d) $7x^2+14x-7=0$

III. Resuelve cada ejercicio y luego marca la alternativa correcta.

SELECCIÓN MÚLTIPLE

1) Las raíces o soluciones de la ecuación $x(x+13)=30$ son

a) 30 y -1

b) 5 y – 6

c)2 y -15

d) 0 y 13

2) Un cuadro rectangular de 30m$^2$ de superficie tiene 1 metro más de frente que de fondo . Si X es la medida del fondo,¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular las dimensiones del cuadro?

a)$x(x-1)-30=0$

b)$x(x+1)-30=0$

c)$x^2-28=0$

d)$2x-30=0$

3) Un sitio rectangular tiene área igual a 75 metros cuadrados.Su ancho mide 10 metros menos que su largo.¿Cuánto mide el ancho?

a)5 metros

b)7,5 metros

c)25 metros

d)15 metros

4) Las raíces o soluciones de la ecuación $x(x-1)=20$ son:

a)1 y 20

b)2 y 20

c)5 y 4

d) 5 y – 4

5) Si $x=3$ es una raíz o solución de la ecuación $x^2+5x+c=0$ , entonces ¿Cuál es el valor de c?

a) -24

b) -8

c) – 2

d) 2

6)¿Cuál es el conjunto de todos los valores de p , para que la ecuación $x^2+5x-p=0$ tenga soluciones reales e iguales

a) $p=\frac{-4}{5}$

b) $p=\frac{-25}{4}$

c) $p=0$

d) $p=25$

7)La solución de la ecuación $x^2+16=25$ es:

a) – 3

b) 3

c)9

d) – 3 y 3

8) Si $(x-6)(x+8)=0$ entonces x es igual a:

a) – 6 y 8

b) 6 y 8

c) 6 y -8

d) – 6 y -8

9)La ecuación $2(x^2-6)=-2x$ tiene como conjunto solución :

a) $\{6,0\}$

b)$\{2,6\}$

c) $\{-3,2\}$

d) $\{2,3\}$

10)¿Qué valor debe tener k para que x = -1 sea solución de la ecuación $x^2-2kx=k+x$?

a) $-2$

b) $\frac{-2}{3}$

c) $0$

d) $2$

11) Si $x^2-8x=0$ entonces x es igual a:

a) 0 y 8

b) 2 y 4

c) 0 y -8

d) – 8 y 8

12) Las soluciones de la ecuación $-4x^2=-64$ son:

a) 16

b) -4

c) – 4 y 4

d) -2 y 2

13)Si se sabe que 13 es la solución ( o raíz) de la ecuación $x^2+3kx-10=0$ , entonces el valor de k es:

a) -53/13

b) -16/ 39

c) 2/ 13

d)16/ 39

14)El valor de k para que la ecuación $x^2+kx+16=0$ tenga solo una raíz real ( dos iguales)

a) -4

b) 8 y -8

c)3

d)12

15)Para que la ecuación $4x(x+3)=k$ carezca de raíces reales , deberá cumplirse que:

a)$k \leftarrow 9$

b)$k \leftarrow 1,5$

c)$k<9$

d) $x \leftarrow 3,5$

16)Si el discriminante de una ecuación de segundo grado es - 2 , entonces sus raíces ( o soluciones) son:

a) reales y distintas

b) reales e iguales

c) complejas diferentes

d)complejas iguales

**MÁS EJERCICIOS**

1) ¿Cuál es la suma de las soluciones de la ecuación?

$3x^2 - 5x - 2 = 0$

2) ¿Cuál es el producto de las soluciones de la ecuación?

$3x^2 + 5x + 2 = 0$

3) ¿Cuál es la suma de las raíces de la ecuación?

$3x^2 - 5x - 1 = 7(x - 3)$

4) ¿Cuál es el producto de las raíces de la ecuación?

$(x-5)^2 = (x-5)(x+5)$

5) Determine la suma y el producto de las raíces de la ecuación:

$2ax^2 - bx + a^2b^2 = 0$

6) Determine la suma y el producto de las raíces de la ecuación:

$(a-x)^2 + (b-x)^2 = 0$

7) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean: $x_1 = -2$ y $x_2 = -5$

8) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = 0$ y $x_2 = 1$

9) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = 0$ y $x_2 = 0$

10) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = 2$ y $x_2 = -2$

11) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = 3$ y $x_2 = -3$

12) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = 5$ y $x_2 = -5$

13) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = \sqrt{2}$ y $x_2 = -\sqrt{2}$

14) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = \sqrt{6}$ y $x_2 = -\sqrt{6}$

15) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = 2$ y $x_2 = \frac{2}{3}$

16) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = 3$ y $x_2 = \frac{1}{2}$

17) Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = -\frac{1}{2}$ y $x_2 = 2$

18)Determine una ecuación cuadrática cuyas raíces sean:

$x_1 = \frac{3}{5}$ y $x_2 = \frac{2}{5}$

19) Determine una ecuación cuadrática con coeficientes enteros que tenga como soluciones:

$x_1 = -\frac{2}{7}$ y $x_2 = \frac{3}{2}$

20) Determine una ecuación cuadrática con coeficientes enteros que tenga como soluciones:

$x_1 = \frac{5}{11}$ y $x_2 = -\frac{3}{4}$